

GACS Research & Business Roadmap

Generative Affective Coordinate System
Multi-Dimensional Emotion Coordinate Design + Empirical Validation

GenTA Inc.

2026-03-10 | Internal Document | v1.0

Prepared by: Jongwon Lee (CTO/Co-CEO)

1. Executive Summary

GACS(Generative Affective Coordinate System)는 영상 콘텐츠의 감성을 다차원 좌표계로 모델링하고, 이를 기반으로 AI가 최적의 감성 조합을 가진 마케팅 영상을 자동 생성하는 연구 프로젝트이자 SaaS 제품입니다.

본 로드맵은 다음 3가지를 포괄합니다: (1) 다차원 감성 좌표계 설계 및 실증 연구, (2) 도서관 비치헤드 시장 검증, (3) 프랜차이즈 확장 전략. 영준이형의 'From Visuals to Value' 논문(JBR 2025)의 기대위반이론(Expectancy Violation Theory)을 확장하여, 정적 이미지에서 동적 영상으로, 1차원 유사도에서 다차원 좌표계로 연구를 발전시킵니다.

2. Theoretical Foundation

2.1 From Visuals to Value (JBR 2025)

기반 논문의 핵심 발견: 영화 트레일러의 mood와 장르 간 불일치(Expectancy Violation)가 오히려 개봉 첫 주 박스오피스 성과를 높임. Gemini로 mood 추출, Word2Vec 임베딩, 코사인 유사도로 Mood&Genre Score 산출. 2,918편 영화 분석.

2.2 GACS Extension: Multi-Dimensional Coordinates

논문의 한계점과 GACS의 확장 방향:

1D to nD: 논문은 mood-genre 유사도(1차원 스칼라)만 측정. GACS는 384차원 SBERT 임베딩에서 의미있는 축을 발견하여 다차원 좌표계를 구축.

Static to Dynamic: 논문은 트레일러 포스터(정적 이미지). GACS는 영상 씬 단위 시계열 감성 변화를 모델링.

Observation to Generation: 논문은 기존 영상 분석. GACS는 좌표 기반으로 새로운 영상을 생성(Generative).

Genre to Context: 장르 대신 목적(마케팅, 교육, 엔터테인먼트)과 타겟 오디언스를 맥락 변수로 사용.

2.3 Multi-Dimensional Coordinate Design

현재 접근법: 1,275개 씬의 384차원 SBERT 임베딩(mood + style + objects 결합 텍스트)에서 차원축소(UMAP/t-SNE/PCA)를 통해 자연스러운 감성 축(axes)을 발견하고, 이를 해석 가능한 좌표계로 명명합니다.

예상 축 후보: Valence(긍정-부정), Arousal(각성-이완), Complexity(단순-복잡), Familiarity(친숙-이질), Tension(긴장-이완). 단, 이는 데이터 기반으로 검증되어야 하며, LLM의 감성 표현 한계를 다차원 구조로 보완하는 것이 핵심 가설입니다.

3. Current Data Assets

Item	Count	Status
Videos (4 categories)	89	Kushi collected
Labeled Scenes (8s fixed)	1,275	99.6% labeled (Gemini)

Scene Keyframes (JPG)	1,275	Extracted
SBERT Embeddings (384d)	1,275	paraphrase-MiniLM-L3-v2
Migration to v1.0.0 schema	-	Script ready, pending --full

Categories: movie_trailers, advertisements, emotional_shorts, animations. Migration script (migrate_kushi_data.py)는 SBERT 모델을 all-MiniLM-L6-v2로 재계산하고 스키마를 v1.0.0으로 변환합니다.

4. Research Roadmap

Phase 1: Coordinate System Discovery (2026 Q1-Q2)

Step 1: Data Migration + Embedding Recomputation

- migrate_kushi_data.py --full 실행 (4090 GPU, all-MiniLM-L6-v2 재계산)
- 썸 이미지 data/scenes/로 복사, 경로 매핑 검증
- Stage 2 파이프라인 generate --quick-test 검증

Step 2: Dimensionality Reduction + Axis Discovery

- 384-dim embeddings에 PCA, UMAP, t-SNE 적용 (2D/3D 시각화)
- KMeans 클러스터링 (k=3~10) + Silhouette/Elbow 분석으로 최적 k 탐색
- 클러스터별 mood/style/object 분포 분석 → 축 해석 (Valence, Arousal, ...)
- UMAP 축과 mood 라벨 간 상관관계로 해석 가능한 좌표축 명명

Step 3: Coordinate System Formalization

- 발견된 축을 기반으로 GACS Coordinate Space 정의 (예: 3~5차원)
- 각 썸에 좌표값 할당 (embedding → coordinate 매핑 함수)
- 좌표 공간에서의 Expectancy Violation 거리 정의
- 논문 초고: 다차원 감성 좌표계 설계 및 클러스터 분석

Phase 2: Library Validation Pilot (2026 Q2-Q3)

Experiment Design

대상: 전국 1,296개 공공도서관 중 파일럿 5~10개관. 어린이 열람실 홍보영상(신간 소개, 독서 프로그램 안내).

A/B Testing Protocol

- Treatment: GACS 좌표 기반 감성 최적화 영상 (다양한 좌표값으로 랜덤 생성)
- Control: 기존 방식 영상 (수동 편집 또는 랜덤 배열)
- Metric 1 - 어린이 반응: 좋아요/별로예요 2-button 피드백 (높은 오차 허용)
- Metric 2 - 위치정보 동의: 영상 시청 후 도서관 위치 안내 요청 비율 (행동 전환)
- Metric 3 - 사서 피드백: 구조화된 설문(Likert 5점) + 자유 코멘트 (2주 주기)
- Metric 4 - 대출 데이터: 홍보 대상 도서관의 대출 횟수 전후 비교

Analysis Plan

GACS 좌표값별 반응을 히트맵 생성 → 최적 감성 좌표 영역 식별. 어린이 대상 특성상 Cohen's d > 0.3이면 실용적 의미로 판단 (높은 노이즈 감안). Mixed-effects model로 도서관 간 변량 통제.

Phase 3: Franchise Validation (2026 Q3-Q4)

SNS Marketing A/B Test

- 파트너 프랜차이즈 3~5개 브랜드 확보 (카페, 음식점, 뷰티 등)
- 동일 메뉴/제품에 대해 GACS 좌표가 다른 영상 N개 생성
- Instagram Reels / TikTok / YouTube Shorts에 교차 업로드
- Metrics: 조회수, 좋아요, 공유, 댓글, 프로필 방문, 매장 방문(위치 기반)

AI Design Post Strategy

AI로 매장 인테리어/메뉴 디자인 변형 생성 → SNS 포스팅 → 반응 측정 → 높은 반응의 디자인을 실제 적용. 이 전략은 제품 출시 전 시장 반응을 사전 테스트하는 접근법으로, GACS의 감성 좌표를 디자인 영역까지 확장합니다.

Sales Correlation Analysis

GACS 영상 게시 전후 일별 매출 데이터 수집 → Interrupted Time Series Analysis(ITS). 동일 브랜드 다른 지점(Control)과 비교. GACS 좌표값과 매출 리프트 간 회귀분석으로 최적 감성 영역 매핑.

5. Timeline & Milestones

Period	Research	Product	Business
2026 Q1	Data migration, embedding analysis, cluster discovery	Pipeline v1.0 on 4090	Library MOU 체결
2026 Q2	Coordinate system formalization, axis naming	GACS Engine alpha	Library pilot 시작
2026 Q3	Library validation paper draft	SaaS MVP (dashboard)	Franchise 파트너 확보
2026 Q4	Franchise validation, SNS A/B test	API + analytics	Revenue 2억 목표
2027 H1	Cross-domain validation (library + franchise)	SaaS v2 (auto-optimization)	Series A 준비
2027 H2	GACS Paper 1: Coordinate System (KCI/SSCI target)	Multi-platform deployment	62억 목표 (2028)

6. Technical Architecture

6.1 Pipeline Stages

Stage	Input	Process	Output
S1	Raw videos	Scene detect + Keyframe + Label + Embed	gacs_dataset.csv
S2	Dataset + Clusters	KMeans + Claude scene select + MoviePy splice	Generated videos
S3	Generated videos	YouTube upload + Analytics + t-test	comparison.json
S4	Embeddings (384d)	Dim-reduce + Cluster + Coordinate mapping	GACS coordinates

6.2 GPU Acceleration (RTX 4090)

SBERT embedding (CUDA), LLaVA local labeling (float16), cuML KMeans/TSNE (RAPIDS), h264_nvenc video encoding. 모든 기능은 CPU fallback 지원.

6.3 Dual Labeling Backend

Claude Vision API (고품질, 본실험) + LLaVA-1.5-7B local (무료, 개발/테스트). 동일 프롬프트, 동일 Annotation 데이터클래스. 캐시 지원으로 재실행 시 비용 절감.

7. Business Strategy

7.1 Market Sizing

Beachhead: 전국 공공도서관 1,296개관. SAM: 1,694억 (IR 기준). 도서관에서 실증 데이터 확보 후 프랜차이즈 확장.

7.2 Revenue Model

SaaS subscription (월정액) + API call 기반 과금. 도서관: 월 10~30만원 (영상 생성 무제한). 프랜차이즈: 월 50~200만원 (SNS 최적화 포함). Enterprise: 맞춤 가격.

7.3 Competitive Moat

GACS 좌표계 자체가 핵심 IP. 데이터가 쌓일수록 좌표계 정밀도 향상 (network effect). 도메인별 좌표 calibration이 진입장벽. 영준이형 논문의 학술적 기반 + 실증 데이터 = 신뢰성.

7.4 Funding & Revenue Target

Year	Revenue	Customers	Milestone
2026	2억	10~20 libraries	Seed 200M, Pilot
2027	15억	100+ (lib + franchise)	Series A
2028	62억	500+	Scale-up
2030	164억	2,000+	Market leader

8. Immediate Next Actions (This Week)

#	Task	Priority	ETA
1	Ubuntu venv setup + dependencies install (PyTorch CUDA 12.x)	P0	Day 1
2	migrate_kushi_data.py --full (embedding recompute on 4090)	P0	Day 1
3	Scene images copy to data/scenes/	P0	Day 1
4	run_pipeline.py generate --quick-test (Stage 2 검증)	P1	Day 2
5	Embedding cluster analysis (PCA + UMAP + KMeans)	P1	Day 2-3
6	GACS coordinate axis discovery + visualization	P1	Day 3-4
7	.gitignore update + commit + push	P1	Day 4
8	Stage 4 module skeleton (src/coordinate_analyzer.py)	P2	Day 5

This document is a living roadmap. Updated as research findings and business conditions evolve.